

# 区域中小企业创新网络形成、结构属性与功能提升:浙江省实证考察<sup>\*</sup>

□池仁勇

**摘要:**本研究应用社会网络分析理论,以浙江省中小企业创新网络为实证,对区域中小企业创新网络的基本形式、网络结构属性、形成机理、特征进行分析,说明了一个区域中小企业创新网络的密度、中心结点、网络分区的概念及其计算方法,剖析了浙江省中小企业创新网络的结构属性。文章提出创新网络结构对功能起决定作用的观点,而浙江省中小企业创新网络存在中心结点、功能低、区域分块性、结点关系链凝固性等问题,因此,要提升中小企业创新网络的功能,必须提升与改造中心结点的功能。

**关键词:**中小企业 创新网络 企业集群 技术创新

## 一、导论

我国许多学者对企业集群进行了很多有益的探讨,包括对集群竞争优势(魏守华、赵雅沁,2002)、集群技术学习机制(魏江、叶波,2002)、集群产生条件与形成机制(池仁勇,2001;符正平,2002)、集群生命周期(陈剑锋、万君康,2002)、集群的创新模式(汪少华、汪佳蕾,2002)等。本文关注的是集群作为一种区域中小企业创新网络的结构属性、网络结构中哪些机构处于中心位置、网络结构对功能的影响、网络形成机制等问题。文章基于浙江省轻纺中小企业创新网络研究,对典型75家轻纺企业、专业市场、科技中介和研究机构所构成的创新网络进行结构分析,从网络结构的特性角度剖析浙江省轻纺中小企业创新网络的功能。

以浙江省轻纺中小企业网络为实证,研究区域中小企业创新网络结构的意义表现在:第一,国内外理论研究领域很少有人对中国中小企业创新网络的结构属性进行评价,本文是填补这个领域空白;第二,企业集群是技术创新的重要平台,集群网络与企业技术创新能力之间关系是一个重要的课题,对集群网络功能提升途径和政策的研究不仅是理论课题,而且是实践需要。第三,浙江省是企业集群分布最多的省份之一,从浙江省北部嘉兴到南部温州,有几百个以生产专业工业品为主的大量中小企业块状经济区、企业集群(business cluster),例如,海宁的皮革、桐乡的羊毛衫、湖州织里童装、绍兴轻纺、诸暨大唐织袜、嵊州领带、义乌小商品、永康小五金、宁波服装、台州日用品和模具,温州打火机 and 皮鞋、乐清低压电器,等等。据不完全统计,浙江省各种块状经济区、中小企业集群数量已经达到519个,构成了中小企业发展的独特风景线。所以,以浙江省企业集群为案例具有实际指导意义。第四,我国企业集群经过几十年发展以后,一些企业集群发展仍然徘徊在低水平竞争的状态,集群功能处于较低层次,所以,提升企业集群功能成为政策性课题。

## 二、区域中小企业创新网络及其基本形式

创新网络不等于中小企业在地域上简单扎堆,网络的基本要素是结点和联系,只有结点

<sup>\*</sup> 本文是国家自然科学基金项目(7023401)、浙江省科技厅重点项目(2005C25016)的阶段研究成果。

(企业和机构),没有联系不成网络,仅有企业及其联系是一种生产网络。从技术创新的角度理解,区域中小企业创新网络是:中小企业创新活动过程中与外部机构、企业、组织,如供应商、客户、其他相关企业、大学、科研院所、政府、金融机构以及中介机构等,形成的以价值创造为导向的横向正式与非正式联络的开放的稳定结网关系。结网关系的形成是基于企业创新活动中的技术合作、合作开发项目、供销关系、信息交流等关系联结,这些关系联结能够促进企业产品开发、生产工艺提升、市场拓展能力提高,成为中小企业技术创新的重要平台。

因此,一个完整的区域中小企业创新网络是指各结点及其联系的总和。基本结点包括中小企业、供应商、客户、其他相关企业、大学、科研院所、政府、资本市场以及中介机构,而中小企业是网络的主体结点。网络基本联结既包括各类行为主体的人脉关系,又体现在以资产、信息、人才、技术的流动等具体形式之上的经济主体之间的交互关系,包括在技术创新过程中围绕企业形成的各种正式与非正式合作关系的总体结构。正式的联结主要是指每一个中小企业在其设计、开发、生产、市场营销等价值创造的活动中,选择性地与其他企业或行为主体所结成长期的稳固关系(主要是指产业链条的上下游各环节之间的价值创造活动),如两个以上的中小企业通过合资、加工分包、战略联盟等结成的市场交易网络、供应商网络、分包商网络等。还有中小企业与研究机构或大学在共同参与技术合作、知识技术扩散等活动中结成的 R&D 合作网络或者技术交易网络等,以及中小企业与公共机构或中介服务机构结成的交易、培训、公共政策扶持等服务网络。非正式的联结主要包括基于共同的社会文化背景下建立的生产工人、科技人员、技术中介人、企业家、政府官员等之间的社会网络关系。他们之间的交流是在一定文化背景下、基于信任基础上通过生活的接触、非正式场合的见面等建立的公共关系网络或人脉关系网络,具有相对稳定性。

中小企业通过互惠的正式的合约安排以及非正式的社会关系,成功地超越了自身资源与能力的局限,把原本属于其他企业的互补资产、互补技术以及共享的产业能力等大量外部资源纳入了到本企业的发展轨道。

区域中小企业创新网络中各种类型结点发挥不同的作用,按照作用与功能把这些结点进行归类,我们就可以得到区域中小企业创新网络的基本形式(见图1)。在基本形式中,每一个结点表示某一类型的机构和组织的总和。如果,对每一类结点进一步细化,就可以标注出每一个企业和机构,我们不难画出详细的区域中小企业创新网络图。结点之间的连线表示机构之间的关系,关系链可以是股权关联、项目联系、业务关系,也可以是基于自然人间“五缘”(血缘、亲缘、地缘、行缘、学缘)和“五

同”(同宗、同姓、同乡、同学、同好)等紧密的关系连带。

在创新网络基本形式中,中小企业是指区域所有中小企业的集合,是区域中小企业创新网络的主体结点、技术创新主体。供应商是为生产企业提供原材料、燃料、辅助材料、机器设备、零部件等,在区域生产系统中承担一个工序。供应商、外包商的数量、竞争性和能力对中小企业市场竞争能力起到重要作用,也是一个区域中小企业创新网络的重要组成部分。客户是指直接购买中小企业产品的企业、消费者或者批发商等,是区域创新网络的中心,也是区域技术创新成果的最终体现。其他企业是指与中小企业关联的企业,如大中型企业、中坚企业、外资企业等,它们对中小企业产生人员交流、管理外溢、技术外溢、企业家精神外溢、创新信息和手段外溢、资金关联,甚至是市场竞争的压力等,对中小企业的技术创新都可能产生积极的影响。中介和金融服务机构分别是区域中小企业创新网络的粘结剂(彭记生,2000)和润滑剂,人才交流中心、人才介绍所、生产力促进中心、各类孵化器、行业协会、咨询公司等中介是联结、沟通网络内外各种结点的力量,而银行和证券等服务机构起到润滑这些联结的作用。区域中小企业创新网络中的科研机构是指参与技术研发的区域内外大学、科研院所、企业技术中心

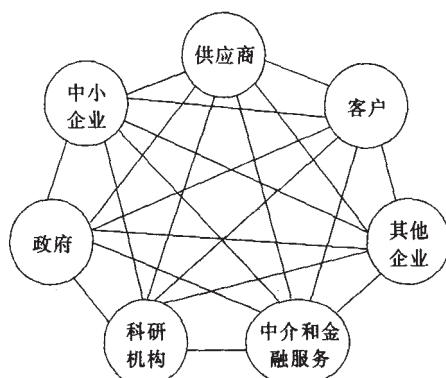


图1 区域中小企业创新网络的基本形式

等,科研机构存在和发挥作用是区域创新网络区别于块状经济区的一个重要标志,科研机构和中小企业的有机联结是提高中小企业创新能力的重要途径。所以,一个完善的区域创新网络必须有相应的科研机构存在,科研机构的能力有时决定了创新网络的能力与发展。地方政府在区域创新网络的角色主要是创新活动的推动者和创新政策的制定者,一个完善的区域中小企业创新网络应该是市场配置和公共配置资源的有机结合。而公共部门的创新要素是通过政府职能配置的,地方政府在公共创新要素的配置政策和力度上对引导创新网络中基础科技部门产生决定性的作用,并且通过产业政策、税收等引导,通过开展官产学研合作项目沟通企业与科研机构的联结。

### 三、浙江省中小企业创新网络的分布与形成

#### (一)浙江省中小企业创新网络的概况

改革开放 20 多年来,浙江省中小企业集群从无到有,从少到多,从企业扎堆到关联机构集聚,逐渐形成了社会化分工与协作的浙江经济发展的主流模式(汪少华、汪佳蕾,2002)。根据 2001 年 6 月浙江省委政策研究室的调查报告,在全省 88 个县市市区中,约有 97%形成了“块状经济区”和企业集群。块状经济区和企业集群总产值 5993 亿元,约占当年全省工业总产值的 49%,吸纳就业人员 390.1 万人。

但是,本文认为块状经济区是一种同业中小企业的扎堆现象,“一村一品”的生产加工模式,不同于企业创新网络,而是一种生产网路、集群发展的前期阶段。其中,浙江省一些“块状经济区”已经发展到大中小企业分工合作、科研机构、科技服务中介等关联机构共同参与的区域创新网络。例如,绍兴轻纺、乐清低压电器、温州鞋业和眼镜、台州模具、永康五金、义乌小商品、大塘袜业、嵊州领带等等企业集群,它们使浙江省从资源弱省变成了经济强省,成为浙江省经济竞争力的源泉。

#### (二)浙江省中小企业创新网络的分布特征

从整体看,浙江省中小企业创新网络分布在 4 块:浙东北环杭州湾地区(包括杭州、绍兴、宁波、湖州、舟山、嘉兴)、浙东南沿海地区(包括温州、台州)、

浙中盆地(包括金华)、浙西南内陆地区(包括衢州、丽水);从市级行政区看,主要分布在杭州、绍兴、温州、嘉兴、宁波以及金华的永康、义乌和台州温岭等地区,这些地区经济比较发达,集群在经济增长中的主导作用明显。

#### 1. 中小企业创新网络以传统产业为主

浙江省中小企业创新网络主要集中在传统产业。例如,在浙东北地区,宁波形成服装、机械、等企业集群,绍兴以纺织、印染、化工为主的企业集群,舟山以水产品加工为主的企业集群。浙江东南沿海地区,温州形成机械、电器、皮鞋等企业集群;台州形成汽车配件、工艺制品、模具等企业集群。最近几年,新兴产业集群也在凸显,以环杭州湾为例,集聚了全省 70%以上的微电子企业,信息产品制造业产值超过 1000 亿元,成为国内新兴的信息产业基地。

根据集群内企业所从事行业(产业)的性质,可以把浙江省中小企业创新网络分为两种形式:制造业创新网络(主要从事制造业)和贸易型创新网络(主要从事贸易业)(见表 1)。

#### 2. 创新网络以产品加工增值链为主线

大量同业中小企业在地域上的亲近,经常的业务往来,彼此之间形成了分工和协作的关系。企业生产大多是通过外包的形式,把非核心业务发包给周围的企业加工。在一个企业集群里各种类型的企业非常齐全,例如,温州乐清柳市的低压电器集群中,低压电器城是龙头销售商,同时在全国还有 3000 多家销售分公司,此外还有注塑加工企业、冲压件加工企业、装配企业、设计和测试所、触点加工、材料供应商、运输企业、电镀加工、商标设计、印刷、外形设计所、标准件加工、非标件加工企业等等。其中,销售商是集群中的核心企业(core firms),中小加工企业是周边企业(periphery firms),中介服务和供应商等是外围机构(periphery institutions),以核心企业为中心,依据加工链为线索把众多企业串联在一起。当销售商接收了供销合同以后,从中小加工企业采购零部件,由装配企业安排生产,零部件加工从电器城采购原材料等。整个产品生产是在不同企业加工,形成一种外部的流水线(外部加工网络),零部件从一个企业向下游企业流动过程中,它的价值实现增值,增值链贯穿于整个参与产品生产的所有企业。一批销售业务完成以



表1 按行业(产业)划分的浙江省中小企业集群创新网络分布概况

| 集群行业/产业 | 集群地名称         | 集群产值/规模                                                                                                       |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制造业     | 纺织及化纤制造业      | 绍兴、杭州、宁波、嘉兴<br>纺织业产值占全省的比重分别为:40.19%、24.05%、10.27%和9.59%。化纤产值占全省的比重分别为:38.01%、17.72%、8.19%、33.99%。            |
|         | 服装和其他纤维制造业    | 杭州、宁波、温州<br>产值占全省的比重分别为:12.85%、27.69%、14.15%。                                                                 |
|         | 皮革羽绒及其制造业     | 温州、杭州、嘉兴<br>总产值占全省的比重分别为:39.65%、20.75%、19.96%。                                                                |
|         | 普通机械和专用设备制造业  | 杭州市、宁波、绍兴、台州<br>产值占全省的比重分别为:19.94%、21.49%、18.76%、13.12%。                                                      |
|         | 电器制造业         | 杭州、宁波、温州<br>产值占全省的比重分别为:23.56%、28.78%、20.63%。                                                                 |
|         | 金属制品业         | 杭州、宁波<br>产值占全省的比重分别为:26.18%、23.64%。                                                                           |
|         | 仪器、仪表、电子通信制造业 | 杭州、宁波<br>电子通信制造业产值占全省的比重共为81.4%，仪器、仪表产值占全省的比重为67.25%。                                                         |
|         | 交通运输制造业       | 杭州、宁波、台州<br>产值占全省的比重分别为:36.81%、19.16%、20.43%。                                                                 |
| 贸易业     | 制药业           | 台州、杭州、绍兴、金华<br>全国医药100强浙江占15强，台州医药产值占浙江省1/3，杭州市医药产值50.64亿元(2002)，绍兴产值42.5564亿元(2003)，金华50亿元左右，全省医药产值达到200多亿元。 |
|         | 小商品           | 义乌<br>全国最大的小商品贸易集群，2001年贸易额达212亿元，200余家国外企业在义乌设立了办事处，常驻义乌从事小商品贸易的外商达3000余人，国内各地驻义乌机构140余家，出口商品遍及世界144个国家和地区。  |

资料来源:根据《浙江统计年鉴》(2002)和相关资料整理。

后,价值增值链暂时中断,但是,因此而形成的网络仍然存在,等下一批销售合同到来的时候,新的加工增值链又重新形成。每次增值的形成都促进了企业形成新的网络链接,而每次增值链的中断都给参与企业留下了网络联结,周而复始,企业之间的网络不断形成和发展。这正是由加工业务合作带动企业的见面、合作、建立联结等等。

### 3. 集群核心企业规模不大

浙江省企业集群中,除了乐清低压电器集群的正泰、德力西,温州鞋业集群的康奈、宁波服装集群的雅戈尔、杉杉等少数几个企业集团外,大部分集群核心企业并没有太大的规模。但是,浙江省企业集群专业化分工比较明显。如绍兴的纺织按纺纱、织造、印染和后整理几个环节组织生产;乐清低压电器则按零部件生产和组装进行分工;苍南标牌生产的分工甚至细化到了工序环节。由此浙江省初步形成了小而专、专而联的发展格局,在实现“规模经济”的同时,提高了资源配置的有效性和合理性,使小规模投资也能形成大批量生产能力。

### 4. 网络关系链较短,“五缘”、“五同”网络色彩浓厚

浙江的中小企业长期在一个比较狭小的地域

内创业,而且受小农经济的熏染,使这些企业根深蒂固地认同于“五缘”、“五同”关系。这样虽然在区域创新网络发展初期节约许多的人力成本、交易成本,但外来人才难以进入到企业的关键岗位,很难融入当地社会关系网,因而,创新网络结构的改进、功能提升比较困难。

### 5. 地方政府仅发挥积极的引导作用

浙江省中小企业创新网络大多是自发形成,地方政府在培育创新网络的过程中发挥了积极引导企业参与国际分工,构筑本土企业集群与全球生产体系的有机联结,构建区域基础设施等作用。地方政府往往是在企业集群初步萌芽时期,利用公共政策和舆论宣传推波助澜,着力推动产业升级,建设工业园区,扶持科技服务中介、开展产学研合作等。

### 6. 重视中介机构在网络中的服务功能

中小企业创新网络的形成离不开中介机构的作用,大量中介机构为广大中小企业提供各种信息和服务,是浙江省中小企业创新网络联结外部的一个桥梁。以温州鞋业集群为例,有相应的行业协会、工商会等等,为协调企业之间的竞争行为、组织技术创新等提供服务。另外,创新网络的发展也需要

金融部门、孵化器等中介机构提供高质量的服务,以促进知识和技术的交流、扩散,加速集群内新思想、新技术和新产品的产出。

### 7. 英特网在创新网络中发挥充分的作用

与产业有形集群相对应,浙江省很多产业已经形成了虚拟网络,一批服务于企业集群的专业网站初具规模,如,中国化工网、化纤网、纺织面料网、五金网、建材网、中国服装网、中国女装网、鞋业网、塑料网、小商品网、电器网等专业网站,充分发挥了企业有形网络与虚拟网络的互补优势。集群利用互联网为生产企业和客户提供一系列详细信息,使买卖双方信息完备,解决了许多企业产销信息障碍问题,扩展了区域中小企业创新网络的对外联络空间。

同时,据调查研究结果显示(池仁勇,2004),浙江省企业集群中重点专业市场100%建设网站或者网页,一般市场也有1/4建设网站或网页。部分专业市场也开始了市场内部信息化建设,布设内部宽带网络、建设信息管理中心等信息基础设施。

### (三) 浙江省中小企业创新网络形成的机理

第一,历史经商文化积累。浙江省很多农村有手工业的传统,例如,“鸡毛换糖”、“小货郎担”、“打铁”、“小五金”,等等。改革开放以后,在市场经济的诱导下,手工艺者原始资本积累到一定程度,开始以家庭工业的形式生产日用小商品,在集市上出售。例如,浙江永康小五金企业集群就是典型的形式。又例如,绍兴早在吴越勾践时期民间就重农桑、事机织,早在隋、唐时期,绍兴柯桥、华舍一带就有“时间机杼声,日出万丈绸”的史实记载。在漫长的历史中,蚕桑养殖和轻纺一直是绍兴当地社会经济发展的主旋律,绍兴的居民因而得以积累起相当丰富的轻纺经验和技能,成为绍兴轻纺产业发展的社会基础。这种属于绍兴地区特有的纺织产业核心要素充当企业集群的“种子”资源,经过时间和空间的孕育,把一些民间纺织工匠培育成为企业家,编制一张张企业家活动网络。

第二,强大需求拉动原因。改革开放初期我国从计划经济向市场经济过渡时,商品供给极度短缺,强大的需求拉动和利益诱惑使得一些农民创办乡镇工业。成功者的示范效应使得许多后来模仿者紧紧跟随,衍生出大量的中小企业。加工企业的成功,产生了对原材料的特定需求,从而集聚大量相

关的供应商和中介服务业。绍兴轻纺工业就是一种由市场需求拉动下,促进乡镇纺织工业发展,从而带动中国轻纺城的发展,吸引国内外纺织机械、染料等供应商的集聚。

第三,乡镇企业的裂变、衍生、创新。地域最早一家企业实际上充当了种子企业的作用,为这个地区培养了大量的专业技术人才、营销人才等等。这些人员生活、工作在这个地区,一旦这些人员离开大企业,他们一般选择所在地创办中小企业。一家企业创办成功就会引发许多人员仿效,大量相类似的企业发展出来。例如,苍南县金乡镇1980年有一家40余人的金星大队文具厂,该厂的一些职工退出村办企业,开始自己创业,经过两三次裂变很快就出现了2500多家家庭工业企业,在不到45平方公里的金乡镇迅速形成了以铝塑标牌、工业品生产为核心的企业集群。集群内部专业化程度很高,小小徽章生产划分为设计、熔铝、写字、刻膜、晒版、打锤、钻孔、镀黄、点漆、指针、打号码、装配以及包装等十几道工序,每道工序都由独立的企业(加工专业户)来完成,而且每道工序产生的半成品都是通过市场来交易。

## 四、浙江省典型中小企业创新网络的结构属性分析

### (一) 样本选择

轻纺产业是浙江省典型中小企业创新网络之一,创新网络的地理中心位于绍兴柯桥的中国轻纺城。课题组多次深入绍兴县开展了为期数周的调查,结果表明,以绍兴柯桥中国轻纺城为中心的30分钟车程的地域内,集聚了从事纺织产品生产、贸易、中介服务等领域的大量中小企业。从柯桥向全省延伸,构成庞大的浙江省轻纺企业及其关联机构的创新网络,涉及几十万家企业及其关联机构。

浙江轻纺产业的竞争力正是源自于大量关联企业和机构集聚所形成的创新网络。它形成了从面料开发、印花设计、化纤纺纱、坯布织造、布料印染、染料生产、纺机制造、服装加工、信息服务,到产品销售的分工与合作体系。这种网络作为技术外包、人才交流、加工外协、信息共享、产品销售等外部平台,是广大中小企业成长过程中必不可少的环境,也是在市场竟争过程逐渐形成的。网络的形成是生

活、文化、经营和技术活动相互融合的过程,也是营销与生产的镶嵌过程。

为了剖析这个网络的结构属性,本文对问题进行简化,用小企业群代表众多小企业,并且选择行业的主要知名龙头企业作为典型样本。本文随机选择了化纤、织造、印染、服装(西服、衬衫、休闲服等)、童装、领带、袜子7个行业的53家知名企业进行资料分析和调查研究,其中,上市公司5家,国有控股企业2家,民营企业39家,外资企业7家;所

在地区分布主要有:杭州3家,宁波2家,温州4家,绍兴29家,金华8家,台州2家,湖州2家,嘉兴2家,其他1家;样本企业的职工规模从几十人的小企业到2万多人的大公司。并且本文还对这些行业有关的大型专业市场进行调查分析,对与这些市场和企业有技术业务联系的大学、地方科技中心进行调研分析,选择的样本汇总如表2所示。

对表2所列的企业、科研机构、中介服务机构和专业市场,进行逐个调查,根据每家企业介绍

表2 浙江轻纺中小企业创新网络中的典型企业与机构

| 行业        | 典型企业和机构名称                                      |
|-----------|------------------------------------------------|
| 童装行业      | 娃哈哈、贝贝依依、贝利可、豪杰、贝维尔、隆太、亲亲贝贝、童装小企业群             |
| 印染行业      | 大和、永通、华宇、航民、富强、江南、华东                           |
| 化纤行业      | 南方、浙化联、远东化纤、纵横、赐富、亚太、兴虹、杜邦、化纤小企业群              |
| 领带行业      | 金田、宏凯、巴贝、好运来、麦地郎、欧亚、领带小企业群                     |
| 袜业行业      | 耐尔、浙江袜业、小龙人、百隆针织、振汉、金丽兰、宝娜斯、芬莉、浪莎、梦娜、袜业小企业群    |
| 服装行业      | 衫衫、雅戈尔、庄吉、法派、莱织华、报喜鸟、恒柏、步森、服装小企业群              |
| 织造行业      | 富润、天龙、天圣、八方、庆盛、织造小企业群、加百利、精工                   |
| 专业市场      | 童装市场、轻纺染料城、轻纺城、钱清原料城、领带城、袜业城、小商品城              |
| 大学和科技服务机构 | 东华、理工大、浙大、浙丝科院、中纺科院、苏大、上纺科院、轻纺城科技中心、袜业科技创新服务中心 |

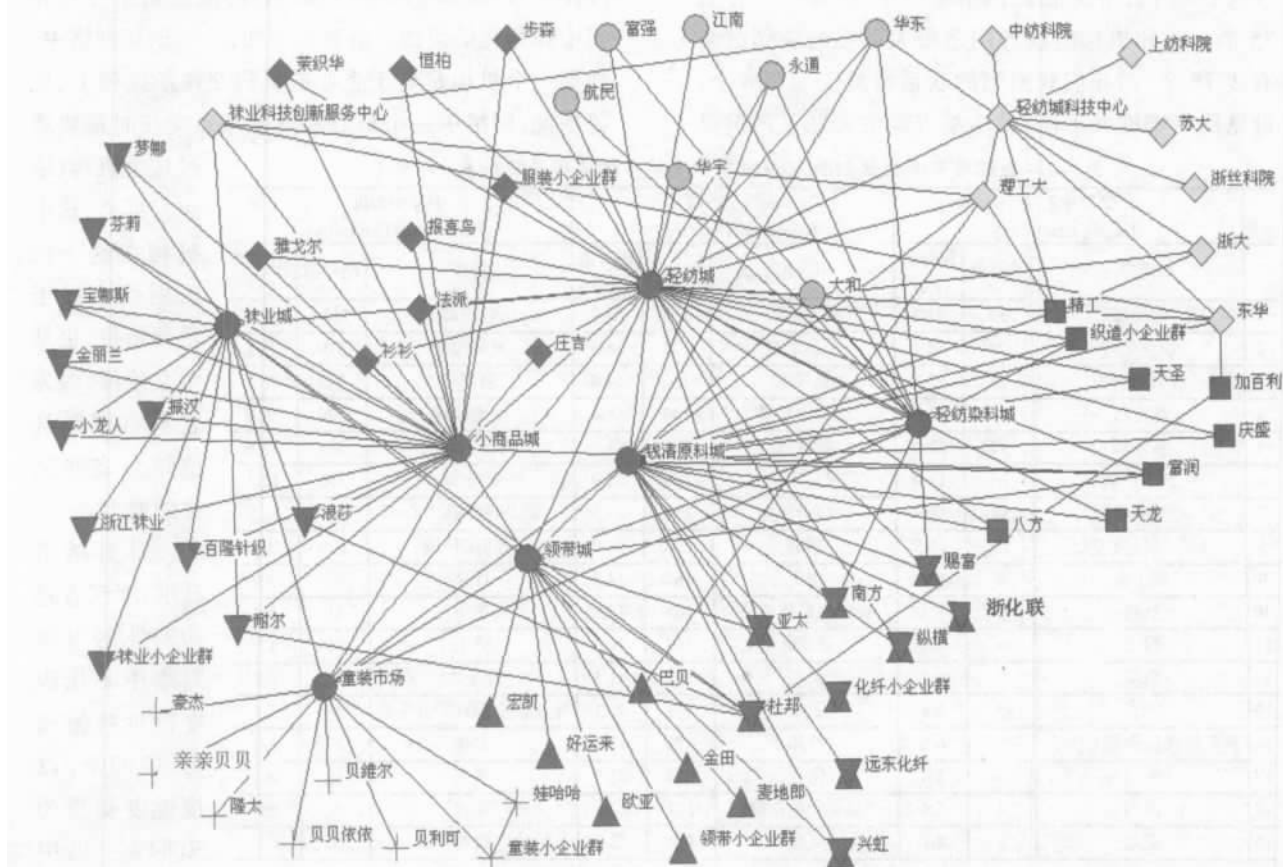


图2 浙江轻纺中小企业产创新网络



的资料进行归纳,确定企业之间、企业与市场之间、企业与科技机构等之间的技术合作、合作开发项目、供销联系、产权关联、信息交流等,编制关系矩阵。根据社会网络分析理论(Freeman, L. C., et al., 1980),本文假定企业间、企业与市场、市场间、企业与科研机构、中介等存在上述技术和生产关联,则关系矩阵相应的元素赋值为1,否则为0,由关系矩阵直接利用社会网络分析软件 UCINET 自动生成创新网络如图2所示。

(二)浙江省轻纺中小企业创新网络属性分析  
应用社会网络分析理论,对下列指标的计算是非常复杂的模型与过程(Freeman, L.C, et al., 1980),本文借助 UCINET 软件对图2所示的浙江省轻纺中小企业创新网络进行运行,得到如下分析结果:

1.创新网络密度  
创新网络密度是指网络中实际存在的关系数量与所有理论上可能存在的关系数量之比,密度越高说明结点间联系渠道越多。由运算结果显示,浙江省轻纺中小企业创新网络密度是0.0551,一个有75个企业和机构组成的网络最大可能的联结数量有2775个,而我们观察到的联系数量仅为306个,可见网络密度并不高,很多结点间没有联系。但是

并不是网络密度越高越好,因为,企业构建结点联系是需要交易费用的,合适的网络规模应该与企业规模、业务性质等相关。

2.创新网络的中心化和结点中心度  
创新网络的中心化是度量整个网络中心化的程度。如果一个网络是明星网络,即所有结点只围绕一个结点发生联系,其他结点间不发生联系,那么,该网络的中心化程度最高。

结点中心度是衡量结点处于网络中心位置的程度(任兵、区玉辉等,2004),一般有3个指标,即度数中心度、中介中心度以及接近中心度。3个指标都是反映结点处于网络中心位置程度,但是计算方法和内涵不同。(1)创新网络的度数中心度(degree centrality)是根据联结度数衡量结点处于网络中心位置的程度,如果,结点度数中心度越高,说明该结点越处于网络的中心。(2)接近中心度(closeness centrality)是度量网络中一个结点通过各种关系与网络中所有结点的接近程度,一个结点接近中心度越大,说明该结点到达所有结点的距离越短。(3)中介中心度(betweenness centrality)是度量结点在充当中介角色的可能。由直觉可知,一个创新网络中,如果一个机构是处于企业或机构交往的路径上,也就是说,网络中一个结点和其他结点交往时都要透

过这个机构(结点),那么,这个机构在这一创新网络中居于重要地位,也是中介地位,因为它具有控制其他结点之间交往的能力。

计算结果显示,浙江省轻纺产业的整体网络中心化程度以度数衡量为42.93%,以接近度衡量为50.84%,以中介度衡量为

表3 浙江省轻纺中小企业创新网络的中心度计算结果排序统计表(部分)

|           | 度数中心度<br>(Degree Centrality) |     |                                 | 接近中心度<br>(Closeness Centrality) |     |                                 | 中介中心度<br>(Betweenness Centrality) |                                 |            |
|-----------|------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
|           | 排序                           | 绝对值 | 相对值<br>(%)                      | 排序                              | 绝对值 | 相对值<br>(%)                      | 排序                                | 绝对值                             | 相对值<br>(%) |
| 1         | 轻纺城                          | 35  | 47.3                            | 轻纺城                             | 114 | 64.9                            | 轻纺城                               | 1134                            | 42.0       |
| 2         | 小商品城                         | 26  | 35.1                            | 小商品城                            | 131 | 56.5                            | 童装市场                              | 570                             | 21.1       |
| 3         | 钱清原料城                        | 25  | 33.8                            | 领带城                             | 136 | 54.4                            | 领带城                               | 542                             | 20.1       |
| 4         | 袜业城                          | 17  | 23.0                            | 钱清原料城                           | 136 | 54.4                            | 小商品城                              | 540                             | 20.0       |
| 5         | 领带城                          | 17  | 23.0                            | 袜业城                             | 139 | 53.2                            | 钱清原料城                             | 503                             | 18.6       |
| 6         | 童装市场                         | 14  | 18.9                            | 童装市场                            | 140 | 52.9                            | 袜业城                               | 332                             | 12.3       |
| 7         | 轻纺染料城                        | 14  | 18.9                            | 轻纺染料城                           | 150 | 49.3                            | 轻纺城科技中心                           | 310                             | 11.5       |
| 8         | 轻纺城科技中心                      | 10  | 13.5                            | 富润                              | 158 | 46.8                            | 轻纺染料城                             | 106                             | 3.9        |
| 9         | 理工大                          | 6   | 8.1                             | 精工                              | 167 | 44.3                            | 杜邦                                | 77                              | 2.9        |
| 10        | 杜邦                           | 6   | 8.1                             | 轻纺城科技中心                         | 168 | 44.0                            | 东华                                | 38                              | 1.4        |
| 11        | 精工                           | 6   | 8.1                             | 理工大                             | 168 | 44.0                            | 精工                                | 35                              | 1.3        |
| 12        | 东华                           | 6   | 8.1                             | 华东                              | 170 | 43.5                            | 理工大                               | 34                              | 1.3        |
| 13        | 华东                           | 5   | 6.8                             | 亚太                              | 171 | 43.3                            | 袜业科技创新服务中心                        | 29                              | 1.1        |
| 14        | 袜业科技创新服务中心                   | 5   | 6.8                             | 杜邦                              | 173 | 42.8                            | 大和                                | 27                              | 1.0        |
| 17        | 大和                           | 4   | 5.4                             | 庄吉                              | 174 | 42.5                            | 华东                                | 18                              | 0.7        |
| 18        | 富润                           | 4   | 5.4                             | 服装小企业群                          | 174 | 42.5                            | 富润                                | 6                               | 0.2        |
| 19        | 亚太                           | 3   | 4.1                             | 步森                              | 174 | 42.5                            | 浙大                                | 3                               | 0.1        |
| 网络整体中心化程度 |                              |     | Network Centralization = 42.93% |                                 |     | Network Centralization = 50.84% |                                   | Network Centralization = 40.40% |            |

40.40%(见表3)。这3个数值都是相当高的数值,说明浙江省轻纺企业创新网络联系中存在着非常大的不均衡性;暗示着创新网络中的一些企业或机构处于十分核心的地位,而相当多的企业或机构处于边缘地位。

那么,什么机构处于中心位置呢?在表3中列出了度数中心度、接近中心度和中介中心度排位前列的结点,它们大多是专业市场、科技服务中介和大学等,例如,中国轻纺城、中国轻纺染料城、中国小商品城、钱清原料城、领带城、童装市场和袜业城7个专业市场。充分说明了这些专业市场在浙江轻纺中小企业创新网络中具有重要的地位,处于一种最内层的核心地位。此外,一些科技服务机构和大学的度数中心度、接近中心度和中介中心度排位也相当靠前,例如,轻纺城科技中心、浙江理工大学、东华、浙江大学等。它们与浙江轻纺企业技术创新有密切的接触,在创新中处于中心位置。另外,还有一些大公司,例如,杜邦、精工、华东、富润、亚太、加百利等也是处于网络联结比较高的中心位置。

同时浙江轻纺创新网络内部的不均衡性也在表4中的统计指标中得以体现。在浙江省轻纺企业创新网络中,度数中心度、接近中心度和中介中心度的平均值分别达到了5.514、40.002和2.129(见表4),这说明在所选取的75家企业和机构中平均每家与5.514家网络内的其他企业和机构存在着业务、资本、技术等联系;平均每家在网络中充当业务关联中介者的次数为2.129;网络中平均的接近度标准化值为40.002,其距离指标为188.987,这说明网络内的平均每家企业或机构可以通过2.5步与其他企业和机构取得业务联系(直接相邻则步长为1,每通过一个中介者则步长增加1)。3个中心度指标的平均值说明浙江轻纺产业具有很强的整体性,所有企业和机构都有直接或间接的关联性,内部的凝聚较强。但同时,从表4中的统计指标中可以发现,中心度指标在网络中各企业和机构间的分布是不均衡的。度数中心度和中介中心度的平均值只有

表4 3种中心度的统计指标

|       | 平均值    | 标准偏差  | 总和       | 方差     | 最小值    | 最大值    |
|-------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 度数中心度 | 5.514  | 8.230 | 413.514  | 67.726 | 1.351  | 47.297 |
| 接近中心度 | 40.002 | 6.256 | 3000.144 | 39.138 | 30.705 | 64.912 |
| 中介中心度 | 2.129  | 6.666 | 159.645  | 44.431 | 0      | 41.992 |

5.514和2.129,则它们的方差分别达到了67.726和44.431;度数中心度的最小值为1.351,而最大值却达到了47.297;同样,中介中心度的最小值为0,最大值为41.992,有53家企业与机构的中介度为0。这说明度数中心度和中介中心度的分布情况是不均衡的,有相当多的业务联系是通过一部分的核心企业与机构形成的,这种业务联系向一部分企业的集中形成了网络中的核心区域。接近中心度的比较均衡分布说明了浙江轻纺企业网络的整体联结性较强,尽管网络内部的分层情况比较明显,呈现出一种核心与边缘的结构模式,但并未使其中的一些企业与机构在网络中被孤立。也就是说,尽管有些企业与机构处于结构的边缘位置,但也能够通过较少的中介与网络内的其他企业与机构产生联系。

### 3. 创新网络的切点与块

应用UCINET分析,发现在浙江轻纺企业网络中一共有4个切点,它们分别是:童装市场、钱清原料城、轻纺城科技中心和领带城。如果在网络图中除去童装市场这一个切点,则娃哈哈童装、贝贝依依、贝利可、豪杰、贝维尔、隆太、亲亲贝贝和童装小企业群将会比较孤立,与市场的联系就会断开,从而将整个网络图分成9个块。而如果在网络图中除去钱清原料城这一个切点,浙华联、远东化纤和化纤小企业群3个结点将在网络中成为孤立点,从而将整个网络图分成4个块。同样,如果,把轻纺城科技中心这个切点移去,那么,浙丝科院、苏大、上纺科院、中纺科院这4个结点就成了孤立点,整个网络分成5个块。如果除去领带城这一个切点,金田、宏凯、巴贝、好运来、麦地郎、欧亚和领带小企业群7个切点将在网络中成为孤立点,从而将整个网络图分成8个块。作为切点的3个专业市场不仅对于各自的行业具有重要的作用,起到了联系行业内外的重要桥梁作用,同时对于整合浙江轻纺企业网络也是十分重要的。

### 4. 创新网络的派系分析

本文采用了社会网络分析理论的派系这一概念对浙江轻纺企业网络中的亚组织进行了分析。通过UCINET软件分析结果显示存在53个派系,这里的派系并不是企业战略联盟的概念,只是说明企业和机构之间存在直接联系的群体,也就是直接联系的最大完备子图。派系越多说明创新网络中直接



联系的小群体数量越多,网络的密度就会越少,不利于整个网络成员之间的直接广泛交流。所以,浙江省轻纺中小企业创新网络中企业间的交流存在地域性、行业性和关联业务的派系,派系内部成员之间交流比较密切,而派系以外成员交流疏远。

但是,这并不表示派系是封闭的,派系之间的交流也是经常进行的,计算结果显示派系关系矩阵中有1139个单元为0,说明这些派系是没有直接联系的。所以,派系之间没有直接联系的单元占全部单元的0.405,表明浙江省轻纺中小企业创新网络的派系联系并不紧密。

5.创新网络的核心—边缘结构分析

本文采用了离散的核心—边缘关联缺失模型,这种模型把核心区与边缘区的关联密度看成是一个缺失值,因此这种算法只需要试图使核心成员之间的密度最大并且使边缘成员间的密度最小,而不考虑这两个区域之间的关系密度。运算结果显示,共有15家企业与机构成为了核心区的成员,而另外的60家企业和机构成为了边缘区的成员(见表5)。在整个网络的平均密度为0.0551的情况下,在核心区内,成员间的联结密度达到了0.53;而边缘区内,成员间联结密度仅为0.01;这表明在浙江轻纺企业创新网络中存在着明显的结构分层,本文的核心—边缘的划分也是恰当的。另外,本文的研究还表明核心成员与边缘成员间的联结密度也达到了0.16,说明核心区与边缘区的联结也是紧密的。

表5结果显示,7个专业市场全部进入了核心区域,这一结果与中心度分析结果相吻合。除了专业市场外,浙江理工大学、轻纺科技中心、杜邦公司、精工集团、大和、华东、永通和南方等大学和企业集团也进入了核心区域,说明了浙江各大轻纺专业市场之间以及

对企业的联系,浙江理工大学、东华大学和绍兴轻纺科技中心对企业的联系是处于核心地位的。

(三)浙江轻纺中小企业创新网络的结构属性分析结论

首先,以上评价结果说明,浙江省轻纺中小企业创新网络的结构存在一些中心结点,它们分别是一些专业市场和科技服务中心、科研机构以及核心企业,表明了浙江省轻纺中小企业创新网络是以各类专业市场为中心,企业围绕专业市场开展创新。专业市场的发展状况对轻纺企业起到重要的作用,一些科研机构、大学和科技服务中介对企业技术创新的引导和推动作用逐渐增强。

其次,浙江轻纺中小企业创新网络也存在3个切点,它们是联结中小企业和外部市场和外部科研机构的重要桥梁。但是,这并不意味着这些切点消失以后,浙江轻纺中小企业创新网络中的中小企业将会永远失去与外部科研的联系,切点是可以重构和转变,起到桥梁作用的切点对中小企业沟通外部联系是非常重要的。

再次,浙江省轻纺中小企业创新网络是比较完整的创新网络,整体联结性较强,网络结点类型丰富,中心化程度明显,呈现整体的竞争优势。

五、主要研究结论与政策建议

(一)主要研究结论

1.浙江省中小企业创新网络是根植于城镇,因此,城镇建设、中心城市的发展对创新网络的发展、企业集群发展起到非常重要的作用

浙江省中小企业创新网络大多是起源于乡镇,例如,乐清柳市低压电器、绍兴轻纺产业、诸暨大塘袜业、嵊州领带、永康小五金、义乌小商品等等。小企业创业者大多是本土出生,企业间的联结大多基于“五缘”(血缘、亲缘、地缘、行缘、学缘)和“五同”(同宗、同姓、同乡、同学、同好)等紧密的关系连带,是一种纯朴的民间关系链条。创业者的生活和工作空间都是依存于城镇。因此,要提升这种区域创新网络的规模和功能,必须加强城镇建设和中心城市的发展。

表5 核心—边缘结构成员划分

|     | 成员名单                                                                                                                                                                                                                                             | 数量  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 核心区 | 钱清原料城、永通、理工大、袜业城、小商品城、南方、华东、轻纺染料城、童装市场、大和、领带城、杜邦、精工、轻纺城、轻纺城科技中心                                                                                                                                                                                  | 15家 |
| 边缘区 | 华宇、亲亲贝贝、隆太、贝贝依依、东华、贝利可、航民、娃哈哈、贝维尔、浙华联、化纤小企业群、远东化纤、纵横、赐富、亚太、兴虹、富强、江南、金田、宏凯、巴贝、好运来、麦地郎、领带小企业群、欧亚、豪杰、童装小企业群、袜业科技创新服务中心、耐尔、浙江袜业、袜业小企业群、小龙人、百隆针织、振汉、金丽兰、宝娜斯、芬莉、浪莎、梦娜、杉杉、雅戈尔、庄吉、法派、茉织华、报喜鸟、恒柏、服装小企业群、步森、富润、天龙、天圣、八方、加百利、织造小企业群、庆盛、浙大、浙丝科院、中纺科院、苏大、上纺科院 | 60家 |

通过中心城市和小城镇群的建设从而吸收更多的科技成果、创业者向中心城市集聚。城镇之间交通网络、关联性对区域创新网络的跨区域整合起到重要的作用。

城镇建设规模、水准,以及中心城市的发展水平决定了区域中小企业创新网络的功能,因此,必须使得创新网络与城镇建设互动发展。城镇和中心城市建设对创业创新网络的作用概括起来为:(1)吸引创业者安居乐业,防止创业者、企业家的流失;(2)改善投资环境,吸引更多的国内外投资;(3)防止企业外流造成的产业空洞化,集群衰退;(4)促进中小企业创业者扩大对外部社会的交流接触面,提高创业者的技术、管理和生活视野;(5)提高城镇对科技人员的吸附力,提高区域科技创新能力。

2. 专业市场是浙江区域中小企业创新网络的中心结点,提升专业市场的规格是发展创新网络的重要环节

对浙江轻纺中小企业创新网络的实证研究结果显示,7个专业批发市场的中心度均居于众多企业和机构的前列,所以,假如专业市场出现萎缩,那么,区域中小企业创新网络将会瓦解,企业集群开始衰退。从浙江专业市场发展的过程来看,20世纪80年中期是专业市场的发展起步阶段,90年代初是专业市场发展的黄金时期,进入21世纪一些专业市场出现萎缩和关闭。

专业市场的倒闭必然会引起中小企业生存基础的变化,以专业市场为销售渠道的广大中小企业将失去固定的营销平台。一方面会导致中小企业产品的流通渠道受到阻碍,另一方面会提高中小企业产品营销成本,最终降低中小企业的市场竞争力。

因此,要提升区域创新网络必需改造专业市场,本文认为可从以下几个角度改造专业市场:

(1) 用信息技术改造专业市场。信息技术对专业市场改造包括市场局域网络建设、宽带布置、网站建设、虚拟交易中心、电子竞价交易平台等设施建设,以实现实体市场与虚拟市场有机结合、现场交易向网上交易互动。

(2) 实现专业市场的功能转变。现有的专业市场大多是以现货交易为主的有形市场,是中小企业产品的集散中心,因此,专业市场的交易受到地域的限制,专业市场对中小企业的辐射面也受到空间

的局限。专业市场功能转变方向应该是:交易中心向商务中心转变、产品集散地向产品和信息集散中心的转变(池仁勇,2002)。

3. 浙江省区域中小企业创新网络的中心结点功能性低、区域分块性、结点关系链凝固性等,因此,必需提高结点的功能,强化关系链

浙江省区域产业是传统产业为主,企业结点主要是中小企业,核心大企业数量少、规模小、龙头作用弱,因此,核心企业对周围的辐射能力弱、缺乏技术先导和创新示范作用;创新网络中科研机构的数量和实力、科技成果水平等处于较低的水平,所以,科研机构的技术支撑作用不强,影响整个创新网络的技术提升能力。

浙江省中小企业创新网络是以地域为特征展开的,网络的地域分割性较明显,因而浙江轻纺产业创新网络形成了不同的区域“派系”,例如,湖州织里童装、宁波西服、嵊州领带、大塘袜业等,派系之间的联系、交互作用较弱。

以民营企业为主导的区域创新网络的关系链的主要类型是基于“五缘”和“五同”,虽然,这些关系链具有很强的凝固性,不容易被打破,但是,关系的扩展能力有限,很容易形成一个封闭的结网,它将阻碍外部新生力量的加盟、对创新产生抵制。

因此,如何提升创新网络结点的功能,强化结点关系链成为提升区域产业创新网络的途径。扶持行业核心企业、龙头企业,建设企业集群共性研究机构、大学是一条可供选择的重要途径。

## (二) 提升浙江中小企业创新网络的政策建议

### 1. 规划企业集群发展与布局

浙江省有519个不同规模的块状经济区、企业集群,有些已经出现衰退,例如,拥有20多年发展历史的瑞安碧山镇袜业,曾经是全国最大的袜子生产基地,至2004年已经走向衰落。碧山镇袜业仅仅是一个典型的例子,随着浙江省要素价格上升,资源约束突现,类似的块状经济区还将继续出现衰退。产业交替、集群兴衰是发展的基本规律,浙江省政府必需及早策划全省集群发展。

### 2. 建设创新网络的共性技术开发平台

创新网络的技术提升关键是共性技术研发能力的提高,共性技术研发模式、制度等问题需要政府进行考量。政府在构建创新网络的共性技术开发

平台方面应该积极发挥作用:(1) 研发基础设施投入;(2) 研发经费投入;(3) 产学研合作项目的引导、协调。

### 3. 跨区域整合创新网络, 融入全球创新网络

区域创新资源是有限的, 集群的持续发展需要更大范围整合资源, 唯一的途径是融入全球创新网络。政府在整合跨区域创新网络中应该发挥积极的作用, 充当引导者。第一, 积极引(下转第 188 页)(上接第 188 页)进跨国公司在企业集群投资落户; 第二, 鼓励中小企业参与跨国公司的分包; 第三, 引进跨国研发基地; 第四, 鼓励本地企业跨国投资、建立海外研发基地。

### 4. 增强企业集群信息博览、产品博览的功能, 建设商务中心

企业集群的功能不仅仅是生产和加工, 而且有商务、物流和信息之功能。因此, 地方政府应该积极创办集群的公共事业, 例如, 举办信息博览会、产品博览、成果洽谈会等, 建设集群商务中心, 为广大中小企业提供公共服务。

### 5. 扶持科技服务中介

科技服务中介处于区域中小企业创新网络的中心角色, 例如, 绍兴轻纺城科技中心是浙江轻纺中小企业创新网络的主要中心结点之一(参见表 3), 它起到沟通中小企业和外部科研机构之间联系的桥梁, 也是地方政府实施科技政策的一个渠道。

提升科技服务中介的功能和能力, 对整个区域中小企业创新网络的功能提升起到纲举目张的作用。科技服务中介的功能应该定位在产业共性技术的开发、中试和技术服务等, 为整个区域中小企业提供技术平台。

(作者单位: 浙江工业大学中小企业研究所; 责任编辑: 尚增健)

#### 参考文献

- (1) 陈剑锋、万君康:《产业集群中技术创新集群的生命周期研究》,《武汉理工大学学报·信息与管理工程版》,2002 年第 10 期。
- (2) 池仁勇:《意大利中小企业集群的形成条件与特征》,《外国经济与管理》,2001 年第 8 期。
- (3) 池仁勇:《信息时代专业市场的功能转型与升级》,《浙江经济》,2002 年第 8 期。
- (4) 池仁勇:《专业市场应对信息化浪潮》,新世纪出版社,2004 年。
- (5) 符正平:《论企业集群的产生条件与形成机制》,《中国工业经济》,2002 年第 10 期。
- (6) 彭记生:《论技术创新网络中的中介组织》,《自然辩证法研究》,2000 年第 6 期。
- (7) 任兵、区玉辉、彭维刚:《连锁董事、区域企业间连锁董事网与区域经济发展——对上海和广州两地 2001 年上市公司地实证考察》,《管理世界》,2004 年第 4 期。
- (8) 魏江、叶波:《企业集群中的技术学习分工和知识流动》,《科学与科学技术管理》,2002 年第 9 期。
- (9) 魏守华、赵雅沁:《企业集群的竞争优势探究》,《财经问题研究》,2002 年第 5 期。
- (10) 汪少华、汪佳蕾:《浙江省企业集群成长的创新模式》,《中国农村经济》,2002 年第 8 期。
- (11) Freeman, L.C., Douglas R. White, and A. K. Romney, 1980, Research Methods in Social Networks Analysis, Geoge Mason University Press.

(上接第 101 页) elson, 1989, "The Growth and Failure of U.S. Manufacturing Plants", Quarterly Journal of Economics, Vol. 104 (4): pp. 671~98.

(9) Evans, D.S., "The Relationship between Firm Growth, Size and Age: Estimates for 100 Manufacturing Industries", Journal of Industrial Economics, Vol. 35(4): pp. 567~81.

(10) Gibrat, R., 1931, Les Inegalites Economiques; Applications: Aux Inegalities Des richesses, A la Concentration Des Entreprises, Aux Populations Des Villes Aux Statistiques Des Ffamilies, Etc., D'une Loi Nouvelle, La loi de L'effet Proportional. Paris: Librairie du Recueil Sirey.

(11) Hall, B., 1987, "The Relationship between Firm Size and Firm Growth in the U.S. Manufacturing Sector", Journal of Industrial Economics, Vol. 35(4): pp. 583~606.

(12) Heckman, J., 1979, "Sample Selection Bias as A Specification Error", Econometrica, 47: pp. 153~161.

(13) Hymer, S. and P. Pashigan, 1962, "Firm Size and Rate of Growth", Journal of Political Economy, 52: pp. 556~569.

(14) Jovanovic, B., 1982, "Selection and Evolution of Industry", Econometrica, Vol. 50(3): pp. 649~70.

(15) Koenker, R. and G. Bassett, 1978, "The Asymptotic Distribution of the Least Absolute Error Estimator", Journal of the American Statistical Association, 73: pp. 618~22.

(16) Konings, J., 1997, "Firm Growth and Ownership in Transition Countries", Economic Letters, 55: pp. 413~418.

(17) \_\_\_\_ and A. Xavier, 2002, "Firm Performance and Selection in an Emerging Economy: Micro Evidence from Slovenia", Working Paper, LICOS, Center for Transitional Economics.

(18) Mansfield, E., 1962, "Entry, Innovation and the Growth of Firms", American Economic Review, 52: pp. 1023~51.

(19) Powell, J., 1986, "Censored regression Quantiles", Journal of Econometrics, 32: pp. 143~55.

(20) \_\_\_\_, 1984, "Least Absolute Deviation Estimation for Censored Regression Model", Journal of Econometrics, 25: pp. 303~25.

(21) Sutton, J., 1997, "Gibrat's Legacy", Journal of Economic Literature, Vol. 35(1): pp. 40~59.

(22) 张维迎、周黎安、顾全林:《经济转型中的企业退出机制——关于北京市中关村科技园区的一项经验研究》,《经济研究》,2003 年第 10 期。